

1. Фібоначі

Реалізувати алгоритм Фібоначі. Алгоритм Фібоначі будує ряд Фібоначі. Ряд Фібоначі це такий ряд в якому кожний наступний елемент дорівнює сумі двох попередніх. Стандартний ряд Фібоначі: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

Початкові умови

2 числа, які будуть записані в файлі. Наприклад: input.txt.

1 число – кількість кроків, скільки чисел буде генерувати наш ряд. Також зчитується з файлу. Наприклад: steps.txt.

Результат

Файл в якому буде записаний ряд з тою кількістю чисел, що ми задали.

Приклад

input.txt містить числа 7,12.

steps.txt містить число 5.

Тоді, результатом буде: 7,12,19,31,50.

2. Вектор

Реалізувати калькулятор для векторів. Тобто реалізувати дії додавання, віднімання, множення, та ділення.

Початкові умови

Вектори зберігаються у файлі(файлах).

Результат

Файл який записує і зберігає всі дії з векторами.

Приклад

$$(1,2,3) + (4,5,6) = (5,7,9)$$

Тобто, дії виконуються по координатно.

3. Матриця.

Реалізувати калькулятор для матриць. Тобто реалізувати дії додавання, віднімання, множення, та ділення.

Початкові умови

Матриці зберігаються у файлі(файлах).

Результат

Файл який записує і зберігає всі дії з матрицями.

Зауваження. Матриці множаться і діляться не по координатно. Множення матриць ви вивчали з курсу алгебри і геометрії, тому і використовуйте цей алгоритм. Щодо ділення, то $A/B = AB^{-1}$.

Приклад

$$\begin{array}{rcl} \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{array} + \begin{array}{cc} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{array} & = & \begin{array}{cc} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{array} \\ \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{array} * \begin{array}{cc} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{array} & = & \begin{array}{cc} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{array} \end{array}$$

4. Вектор клас

Реалізувати калькулятор для векторів. Тобто реалізувати дії додавання, віднімання, множення, та ділення. Проте, використовувати класи для створення і зберігання даних і для роботи дій з ними.

Початкові умови

Вектори зберігаються у файлі(файлах).

Результат

Файл який записує і зберігає всі дії з векторами.

Приклад

$$(1,2,3) + (4,5,6) = (5,7,9)$$

Тобто, дії виконуються по координатно.

5. Матриця клас.

Реалізувати калькулятор для матриць. Тобто реалізувати дії додавання, віднімання, множення, та ділення. Проте, використовувати класи для створення і зберігання даних і для роботи дій з ними.

Початкові умови

Матриці зберігаються у файлі(файлах).

Результат

Файл який записує і зберігає всі дії з матрицями.

Зауваження. Матриці множаться і діляться не по координатно. Множення матриць ви вивчали з курсу алгебри і геометрії, тому і використовуйте цей алгоритм. Щодо ділення, то $A/B = AB^{-1}$.

Приклад

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 5 & 6 & = & 6 & 8 \\ 3 & 4 & + & 7 & 8 & = & 10 & 12 \end{array}$$
$$\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 5 & 6 & = & 19 & 22 \\ 3 & 4 & * & 7 & 8 & = & 43 & 50 \end{array}$$

6. Реалізувати ArrayList/LinkedList

Не парні в списку реалізують ArrayList, парні -LinkedList. Реалізовуємо за допомогою класів.

ArrayList – це масив який можна задати за допомогою простого масиву.

Унікальність ArrayList - коли у нього немає місця, щоб додати елемент, то він розширює себе на $1,5 * x + 1$, де x - розмір масиву. Тобто, якщо у нас був масив з 10 елементів, всі його комірки заповненні і ми хочемо додати 11 елемент, то він створює новий масив розміром 16, копіює всі попередні елементи, та додає 11.

Також в даній конструкції реалізувати додавання, видалення елементів, вставку по індексу і очищення елементів.

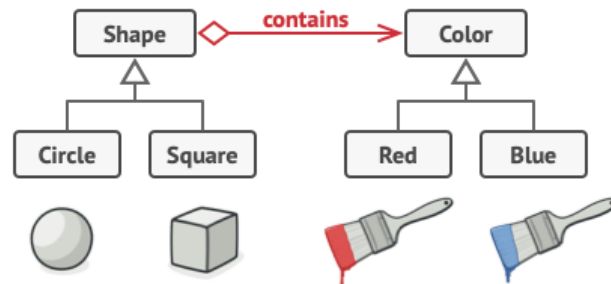
LinkedList - масив який реалізований на основі двох зв'язного списку. Тобто, цей клас, який містить екземпляри класу Node. Node містить в собі елемент та референс на наступний та попередній елемент.

0

7. Абстракція

Реалізувати шаблон проектування Bridge. За першу ієрархію взяти Фігури. У вас має бути три фігури : коло, прямокутник, квадрат, а також абстракція над ними.

За другу абстракцію взяти кольори(три на свій вибір). Також фігури мають вміти обчислити свій периметр і площу.



8. Структура

Використати Структуру для опису студента. Студент містить поля

Ім'я

Прізвище

Дату народження

Список оцінок

Завдання. Зчитати з файлу студентів, та створити , яка виведе студента , який не склав сесію

функцію

9. Словник.

Робота із словниками. Створити словник з певною структурою(пропозиція вигадати структуру самому). А також навчитись виводити , видаляти, змінювати елементи. Продемонструвати роботу програми.

10. Rest

Створити Rest Api який буде реалізовувати get, post, patch, delete методи.

Суть завдання Зберегти якийсь клас з body в файл при post методі, оновити цю структуру при patch методі, повернути цю структуру при get методі та видалити при delete.

Зауваження. До всіх завдань має бути зроблений адекватний Error handling.